习题课 六

2022.05.12

周宇鸿
20210190004@fudan.edu.cn

一，知识回顾

一、波动与能量

1、波动方程：

$$u = A\cos(\omega t - kx + \varphi),$$

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0。$$

其中

$$dE_p = dE_k$$

$$w = \frac{dE}{dV} = \rho\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx + \varphi)$$

$$\overline{w} = \frac{\int_0^T w dt}{T} = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$$

$$I = \overline{w}v = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 v$$

有时也称为波的强度，例如声强

2、一维简谐波的能量

①动能和势能同步变化：

一，知识回顾

二、反射，叠加

1*一列沿x轴正方向传播的简谐波$u = A\cos(\omega t - kx + \varphi)$，在$x_0$处反射。

若x_0为固定端，则反射波方程为$u' = A\cos(\omega t + kx - 2kx_0 + \varphi + \pi)$.

若x_0为自由端，则反射波方程为$u' = A\cos(\omega t + kx - 2kx_0 + \varphi)$.

$$u_1 = A\cos(\omega t - kx + \varphi), u_2 = A\cos(\omega t + kx + \varphi)$$

$$\Rightarrow u = u_1 + u_2 = 2A\cos kx\cos(\omega t + \varphi).$$

$$x = \frac{n}{2}\lambda, \qquad x = \frac{2n+1}{4}\lambda,$$

2、驻波

一，知识回顾

三、惠更斯原理

1、设观察者速度为v_O，波源速度为v_S，波速为v。

观察者与波源均相对介质运动：$f'=\dfrac{v\pm v_O}{v\mp v_S}f.$

2、注意

①符号：上面的符号（+、−）为靠近，下面的（−、+）为远离。

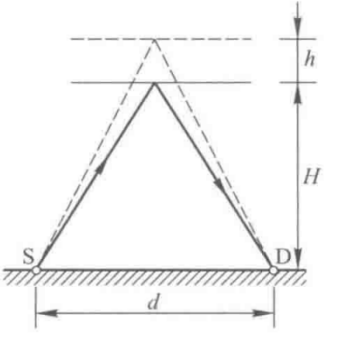
②若方向不在一条线上，则只看连线方向投影速度。特例：圆周运动

③高速情况下考虑相对论效应

3、激波：波源速度大于波速。半锥角：$\theta=\arcsin\dfrac{v}{v_S}$。

二，作业题

11-25. 地面上波源 S 与高频率波探测器 D 之间的距离为 d，从 S 直接发出的波与从 S 发出经高度为 H 的水平层反射后的波，在 D 处加强，反射线及入射线与水平层所成的角度相同。当水平层逐渐升高 h 距离时，在 D 处测不到信号。不考虑大气的吸收。试求此波源 S 发出波的波长。



习题 11-25 图

$$\lambda = 2\left[\sqrt{4\,(H+h)^2+d^2}-\sqrt{4H^2+d^2}\,\right]$$

二，作业题

11-29. 若在弦线上的驻波表达式为

$$y=0.2\sin 2\pi x\cos 20\pi t\ (\text{SI 单位})$$

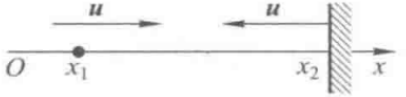
求形成该驻波的两行波的表达式。

$$y_1=0.1\cos\left(20\pi t-2\pi x+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_2=0.1\cos\left(20\pi t+2\pi x-\frac{\pi}{2}\right)$$

二，作业题

11-30. 在一根弦线上，有一列沿 x 轴正方向传播的简谐波，其频率 $\nu=50$ Hz，振幅 $A=0.04$ m，波速 $u=100$ m/s。已知弦线上离坐标原点 $x_1=0.5$ m 处的质点在 $t=0$ 时刻的位移为 $+A/2$，且沿 y 轴负方向运动。当传播到 $x_2=10$ m 处固定端时，被全部反射。试写出：(1) 入射波和反射波的波动表达式；(2) 入射波与反射波叠加的合成波在 $0\leqslant x\leqslant 10$ m 区间内波腹和波节处各点的坐标。



解图 11-30

二，作业题

11-30. 在一根弦线上，有一列沿 x 轴正方向传播的简谐波，其频率 $\nu=50$ Hz，振幅 $A=0.04$ m，波速 $u=100$ m/s。已知弦线上离坐标原点 $x_1=0.5$ m 处的质点在 $t=0$ 时刻的位移为 $+A/2$，且沿 y 轴负方向运动。当传播到 $x_2=10$ m 处固定端时，被全部反射。试写出：(1) 入射波和反射波的波动表达式；(2) 入射波与反射波叠加的合成波在 $0\leqslant x\leqslant 10$ m 区间内波腹和波节处各点的坐标。



解图 11-30

$$y_{入}=0.04\cos\left[100\pi\left(t-\frac{x}{u}\right)+\frac{5\pi}{6}\right]=0.04\cos\left[100\pi t-\pi x+\frac{5\pi}{6}\right]\ (\mathrm{m})$$

$$y_{反}=0.04\cos\left[100\pi\left(t+\frac{x}{u}\right)+\frac{11\pi}{6}\right]=0.04\cos\left[100\pi t+\pi x+\frac{11\pi}{6}\right]\ (\mathrm{m})$$

波腹的坐标为(0.5,1.5,2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5) m。

波节的坐标为(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) m。

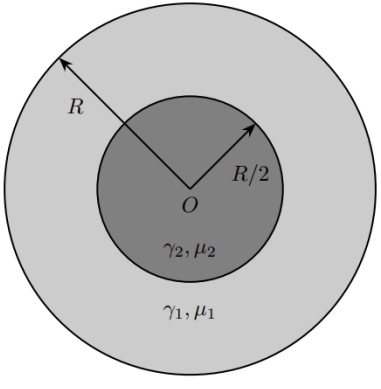
二，作业题

11-36. 一声源的频率为 1 080 Hz，相对于地以 30 m/s 的速率向右运动。在其右方有一反射面相对于地面以 65 m/s 的速率向左运动。设空气中的声速为 331 m/s。求：(1) 声源在空气中发出声音的波长；(2) 每秒钟到达反射面的波数；(3) 反射波的速率；(4) 反射波的波长。

三，期中考试题

一. 设有一半径为 R 的无限长导体, 其电导率为 γ_1, 磁导率为 μ_1, 在其中心挖去一个半径为 $R/2$ 的无限长圆柱并替换为电导率为 γ_2, 磁导率为 μ_2 的导体 ($\mu_2 > \mu_1$). 两种导体组成的横截面如图所示. 取垂直纸面向外为 z 轴, 在导体内沿 z 加上匀强电场 E. 试求:

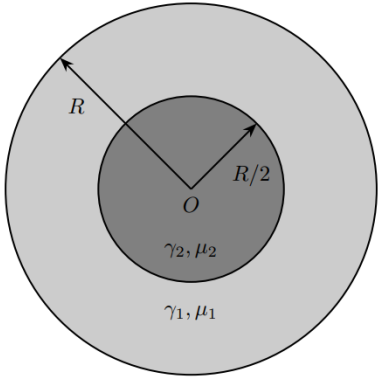
1. (5分) 导体内部的传导电流密度 j 分布.
2. (5分) 导体内部的磁场强度和磁化强度分布.
3. (5分) 导体内两个金属材料分界面上 (离圆心 $R/2$ 处) 以及导体外表面上 (离圆心 R 处) 的磁化面电流密度的大小和方向.



三，期中考试题

一. 设有一半径为 R 的无限长导体, 其电导率为 γ_1, 磁导率为 μ_1, 在其中心挖去一个半径为 $R/2$ 的无限长圆柱并替换为电导率为 γ_2, 磁导率为 μ_2 的导体 ($\mu_2 > \mu_1$). 两种导体组成的横截面如图所示. 取垂直纸面向外为 z 轴, 在导体内沿 z 加上匀强电场 E. 试求:

1. (5分) 导体内部的传导电流密度 j 分布.
2. (5分) 导体内部的磁场强度和磁化强度分布.
3. (5分) 导体内两个金属材料分界面上 (离圆心 $R/2$ 处) 以及导体外表面上 (离圆心 R 处) 的磁化面电流密度的大小和方向.



$$\mathbf{j} = \begin{cases} \gamma_1 E \mathbf{e}_z, & R/2 < r < R, \\ \gamma_2 E \mathbf{e}_z, & r < R/2. \end{cases}$$

$$\mathbf{H} = \begin{cases} \dfrac{1}{2}\gamma_2 E r \mathbf{e}_\phi, & r < R/2, \\ \left(\dfrac{\gamma_2 E R^2}{8r} + \dfrac{\gamma_1 E (4r^2 - R^2)}{8r} \right) \mathbf{e}_\phi, & R/2 < r < R. \end{cases}$$

$$\mathbf{M} = \begin{cases} \dfrac{\mu_2 - \mu_0}{\mu_0} \mathbf{H}, & r < R/2, \\ \dfrac{\mu_1 - \mu_0}{\mu_0} \mathbf{H}, & R/2 < r < R. \end{cases}$$

$r = R/2$ $\quad \boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{S}} = (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) \times \mathbf{e}_r = \dfrac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_0} \mathbf{H} \times \mathbf{e}_r = -\dfrac{\mu_2 - \mu_1}{4} \gamma_2 E R \mathbf{e}_z.$

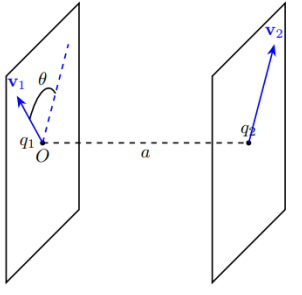
$r = R$ $\quad \boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{S}} = \dfrac{\mu_1 - \mu_0}{\mu_0} \mathbf{H} \times \mathbf{e}_r = -\dfrac{\mu_1 - \mu_0}{\mu_0} \left(\dfrac{1}{8}\gamma_2 E R + \dfrac{3}{8}\gamma_1 E R \right) \mathbf{e}_z.$

三，期中考试题

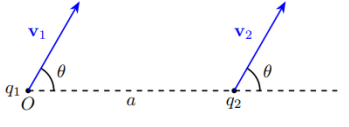
二. 设有两个带正电的点电荷 q_1 和 q_2, 分别以速率 v_1 和 v_2 运动, 不考虑相对论效应. 在某一时刻, q_1 运动到原点 O, q_2 运动到 x 轴上 O 点右侧距离 a 处. 试求如下情况时, 每个点电荷所受到的洛伦兹力的大小和方向:

1. (5分) $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 均垂直于 x 轴, 且二者之间夹角为 θ ($\theta < \pi/2$), 如图 (a).
2. (5分) $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 平行, 且均与 x 轴夹角为 θ, 如图 (b).
3. (5分) $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 在同一平面内, 其中 $\mathbf{v}_1$ 与 x 轴夹角为 θ_1, $\mathbf{v}_2$ 与 x 轴夹角为 $\pi - \theta_2$, 如图 (c).

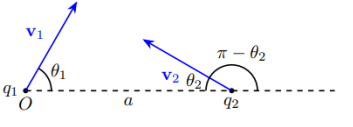
(a)



(b)



(c)

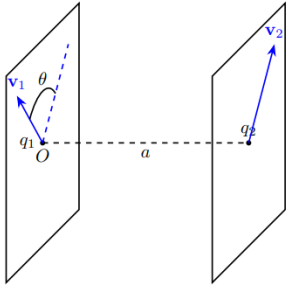


三，期中考试题

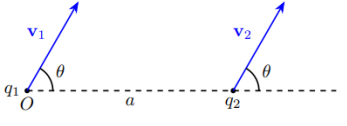
二. 设有两个带正电的点电荷 q_1 和 q_2, 分别以速率 v_1 和 v_2 运动, 不考虑相对论效应. 在某一时刻, q_1 运动到原点 O, q_2 运动到 x 轴上 O 点右侧距离 a 处. 试求如下情况时, 每个点电荷所受到的洛伦兹力的大小和方向:

1. (5分) $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 均垂直于 x 轴, 且二者之间夹角为 θ ($\theta < \pi/2$), 如图 (a).
2. (5分) $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 平行, 且均与 x 轴夹角为 θ, 如图 (b).
3. (5分) $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 在同一平面内, 其中 $\mathbf{v}_1$ 与 x 轴夹角为 θ_1, $\mathbf{v}_2$ 与 x 轴夹角为 $\pi - \theta_2$, 如图 (c).

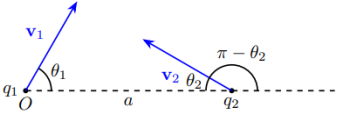
(a)



(b)



(c)



(1)

$$F_1 = \frac{\mu_0 q_1 q_2 v_1 v_2 \cos\theta}{4\pi a^2},$$

$$F_2 = |q_2 \mathbf{v}_2 \times \mathbf{B}_{21}| = \frac{\mu_0 q_1 q_2 v_1 v_2 \cos\theta}{4\pi a^2},$$

(2)

$$F_1 = \frac{\mu_0 q_1 q_2 v_1 v_2 \sin\theta}{4\pi a^2},$$

$$F_2 = |q_2 \mathbf{v}_2 \times \mathbf{B}_{21}| = \frac{\mu_0 q_1 q_2 v_1 v_2 \sin\theta}{4\pi a^2},$$

(3)

$$F_1 = \frac{\mu_0 q_1 q_2 v_1 v_2 \sin\theta_2}{4\pi a^2},$$

$$F_2 = |q_2 \mathbf{v}_2 \times \mathbf{B}_{21}| = \frac{\mu_0 q_1 q_2 v_1 v_2 \sin\theta_1}{4\pi a^2},$$

三，期中考试题

三. 一质点质量为 m, 在光滑水平面内运动. 通过一轻质弹性绳连接到原点 O, 弹性绳的弹性系数为 k, 原长可忽略 (即沿着绳子的弹力大小为 $F = kl$, l 为绳长).

1. (5分) 当质点在水平面内位移为 $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y$ 时, 其中 $\mathbf{e}_x$ 和 $\mathbf{e}_y$ 分别是 x 轴和 y 轴正方向的单位矢量, 写出其所受的弹性力 $\mathbf{F}$, 弹性力的 x 分量 F_x 和 y 分量 F_y, 并证明质点在 x 和 y 方向分别作角频率为 $\omega = \sqrt{k/m}$ 的简谐振动.
2. (5分) 设初始时刻 $t_0 = 0$ 时质点位于 $\mathbf{r}_0 = \dfrac{A}{2}\mathbf{e}_x$ 处, 初速度 $\mathbf{v}_0$ 沿 x 轴正方向, 质点运动过程中离原点 O 最远距离为 A, 试求质点振动的规律 $\mathbf{r}(t)$.
3. (5分) 求出质点第一次到达动能和势能相等的位置的时刻 t_1 以及质点第一次到达 $A\mathbf{e}_x$ 处的时刻 t_2.
4. (5分) 若在 t_2 时刻突然给质点施加一个沿 y 轴正方向的水平冲量, 使得质点获得 y 方向的瞬时速度 $v\mathbf{e}_y$, 求出此时质点 y 方向振动的相位 ϕ_y 以及其与 x 方向振动的相位差 $\Delta\phi$, 并写出质点运动轨迹方程.

三，期中考试题

三. 一质点质量为 m, 在光滑水平面内运动. 通过一轻质弹性绳连接到原点 O, 弹性绳的弹性系数为 k, 原长可忽略 (即沿着绳子的弹力大小为 $F = kl$, l 为绳长).

1. (5分) 当质点在水平面内位移为 $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y$ 时, 其中 $\mathbf{e}_x$ 和 $\mathbf{e}_y$ 分别是 x 轴和 y 轴正方向的单位矢量, 写出其所受的弹性力 $\mathbf{F}$, 弹性力的 x 分量 F_x 和 y 分量 F_y, 并证明质点在 x 和 y 方向分别作角频率为 $\omega = \sqrt{k/m}$ 的简谐振动.
2. (5分) 设初始时刻 $t_0 = 0$ 时质点位于 $\mathbf{r}_0 = \dfrac{A}{2}\mathbf{e}_x$ 处, 初速度 $\mathbf{v}_0$ 沿 x 轴正方向, 质点运动过程中离原点 O 最远距离为 A, 试求质点振动的规律 $\mathbf{r}(t)$.
3. (5分) 求出质点第一次到达动能和势能相等的位置的时刻 t_1 以及质点第一次到达 $A\mathbf{e}_x$ 处的时刻 t_2.
4. (5分) 若在 t_2 时刻突然给质点施加一个沿 y 轴正方向的水平冲量, 使得质点获得 y 方向的瞬时速度 $v\mathbf{e}_y$, 求出此时质点 y 方向振动的相位 ϕ_y 以及其与 x 方向振动的相位差 $\Delta\phi$, 并写出质点运动轨迹方程.

(2) $\mathbf{r}(t) = A\cos\left(\sqrt{\dfrac{k}{m}}t - \dfrac{\pi}{3}\right)\mathbf{e}_x.$

(3) $t_1 = \dfrac{\phi_1 - \phi_0}{\omega} = \dfrac{\pi}{12}\sqrt{\dfrac{m}{k}}.$

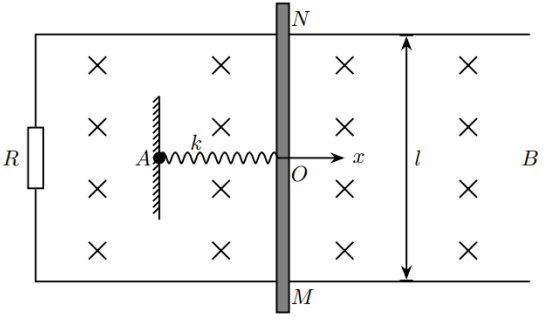
$t_2 = \dfrac{\pi}{3}\sqrt{\dfrac{m}{k}}.$

(4) $\dfrac{x^2}{A^2} + \dfrac{y^2}{v^2}\dfrac{k}{m} = 1.$

三．期中考试题

四. 如图所示, 导体棒 MN 的质量为 m, 置于两条水平光滑金属导轨上, 两导轨间距离为 l, 导轨间分布有均匀磁感应强度 B, 其方向垂直纸面向下. 导轨左端足够远处接有电阻 R, 除此之外回路中所有电阻均忽略, 不考虑回路自感. 导体棒通过一弹性系数为 k 的弹簧与一固定点 A 连接, 设导体棒的运动总是处在磁场中, 且在 A 的右侧. 以弹簧原长时导体棒的位置为坐标原点 O, 向右为 x 轴正方向.

1. (5分) 试用导体棒沿导轨的瞬时速度 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 写出其所受的安培力 F_I.
2. (5分) 导体棒仅受弹簧弹力和安培力, 根据牛顿第二定律写出导体棒沿 x 轴的运动方程, 并证明导体棒偏离平衡位置时会产生阻尼振动. 并用题干中给出的已知量写出其本征频率 ω_0 和阻尼系数 δ.
3. (5分) 试用导体棒的瞬时速度 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 写出安培力的功率 P_I, 动生电动势对电流做功的功率 P_{k} 和电阻 R 上消耗的电功率 P_R; 试说明导体棒做阻尼振动时不断减少的机械能是通过什么形式消耗了.



三. 期中考试题

四. 如图所示, 导体棒 MN 的质量为 m, 置于两条水平光滑金属导轨上, 两导轨间距离为 l, 导轨间分布有均匀磁感应强度 B, 其方向垂直纸面向下. 导轨左端足够远处接有电阻 R, 除此之外回路中所有电阻均忽略, 不考虑回路自感. 导体棒通过一弹性系数为 k 的弹簧与一固定点 A 连接, 设导体棒的运动总是处在磁场中, 且在 A 的右侧. 以弹簧原长时导体棒的位置为坐标原点 O, 向右为 x 轴正方向.

1. (5分) 试用导体棒沿导轨的瞬时速度 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 写出其所受的安培力 F_I.

$$F_I = -IBl = -\frac{B^2l^2}{R}v = -\frac{B^2l^2}{R}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

2. (5分) 导体棒仅受弹簧弹力和安培力, 根据牛顿第二定律写出导体棒沿 x 轴的运动方程, 并证明导体棒偏离平衡位置时会产生阻尼振动. 并用题干中给出的已知量写出其本征频率 ω_0 和阻尼系数 δ.

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -kx - \frac{B^2l^2}{R}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

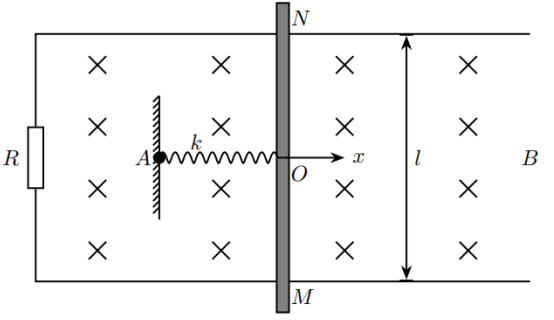
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \delta = \frac{B^2l^2}{2R}.$$

3. (5分) 试用导体棒的瞬时速度 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 写出安培力的功率 P_I, 动生电动势对电流做功的功率 P_{k} 和电阻 R 上消耗的电功率 P_R; 试说明导体棒做阻尼振动时不断减少的机械能是通过什么形式消耗了.

$$P_I = F_I v = -\frac{B^2l^2}{R^2}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2,$$

$$P_{\mathrm{k}} = \mathscr{E}_{\mathrm{k}} I = \frac{B^2l^2}{R}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2,$$

$$P_R = I^2R = \frac{B^2l^2}{R}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2.$$



三，期中考试题

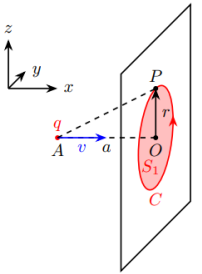
五. 匀速运动电荷的磁场可以看作是变化的电场产生的涡旋磁场.

在真空中, 设有一点电荷 q 沿着 x 轴向右以速度 v 运动, $v \ll c$ (不考虑相对论效应, 点电荷周围电场看作随着电荷运动的库仑电场). 考虑以原点 O 为圆心, 以 $r = \overline{OP}$ 为半径的在 yz 平面内的圆 C, 该圆面记作 S_1. 在某一时刻, 点电荷运动到 x 轴上 A 点, 到 O 点距离为 $\overline{OA} = a$, 如图所示.

1. (5分) 求出此时 C 上任一点 P 的电场强度 $\mathbf{E}$, 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$.
2. (5分) 求出 C 上沿着图示环路方向的磁场强度的环路积分 $\oint_C \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$. 此时穿过 S_1 面的传导电流强度 I 是多少? 是否满足稳恒电流安培定理 $\oint_C \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = I$?
3. (5分) 证明此时穿过圆面 S_1 的电位移通量 $\Psi_\mathrm{d} = \int_{S_1} \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$ 为

$$\Psi_\mathrm{d} = \frac{q}{2} - \frac{q}{2} \frac{a}{\sqrt{a^2 + r^2}}.$$

4. (5分) 上面求出的 S_1 面电位移通量 Ψ_d 可以看作点电荷与 O 点的距离 a 的函数 $\Psi_\mathrm{d}(a)$. 已知点电荷向右运动时有 $v = -\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}$. 试求此时穿过 S_1 面的位移电流强度 I_d, 并利用求出的结果说明安培环路定理 $\oint_C \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = I_\mathrm{t} = I + I_\mathrm{d}$ 成立.



三，期中考试题

五. 匀速运动电荷的磁场可以看作是变化的电场产生的涡旋磁场.

在真空中, 设有一点电荷 q 沿着 x 轴向右以速度 v 运动, $v \ll c$ (不考虑相对论效应, 点电荷周围电场看作随着电荷运动的库仑电场). 考虑以原点 O 为圆心, 以 $r = \overline{OP}$ 为半径的在 yz 平面内的圆 C, 该圆面记作 S_1. 在某一时刻, 点电荷运动到 x 轴上 A 点, 到 O 点距离为 $\overline{OA} = a$, 如图所示.

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(a^2+r^2)}, \qquad B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qv\sin\theta}{(a^2+r^2)} = \frac{\mu_0 qvr}{4\pi(a^2+r^2)^{3/2}},$$

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{qvr}{4\pi(a^2+r^2)^{3/2}},$$

1. (5分) 求出此时 C 上任一点 P 的电场强度 $\mathbf{E}$, 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$.
2. (5分) 求出 C 上沿着图示环路方向的磁场强度的环路积分 $\oint_C \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}$. 此时穿过 S_1 面的传导电流强度 I 是多少? 是否满足稳恒电流安培定理 $\oint_C \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = I$?

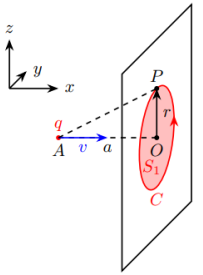
   $$\oint_C \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = H\cdot 2\pi r = \frac{qvr^2}{2(a^2+r^2)^{3/2}}.$$

3. (5分) 证明此时穿过圆面 S_1 的电位移通量 $\Psi_\mathrm{d} = \int_{S_1}\mathbf{D}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$ 为

   $$\Psi_\mathrm{d} = \frac{q}{2} - \frac{q}{2}\frac{a}{\sqrt{a^2+r^2}}.$$

   $$\Psi_\mathrm{d} = \int_{S_1}\mathrm{d}\Psi_\mathrm{d} = \int_0^r \frac{qal\mathrm{d}l}{2(a^2+l^2)^{3/2}} = \frac{q}{2} - \frac{q}{2}\frac{a}{\sqrt{a^2+r^2}}.$$

4. (5分) 上面求出的 S_1 面电位移通量 Ψ_d 可以看作点电荷与 O 点的距离 a 的函数 $\Psi_\mathrm{d}(a)$. 已知点电荷向右运动时有 $v = -\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}$. 试求此时穿过 S_1 面的位移电流强度 I_d, 并利用求出的结果说明安培环路定理 $\oint_C \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = I_\mathrm{t} = I + I_\mathrm{d}$ 成立.



$$I_\mathrm{d} = \frac{\mathrm{d}\Psi_\mathrm{d}(a)}{\mathrm{d}t} = \frac{qr^2v}{2(a^2+r^2)^{3/2}}.$$

三，期中考试题

六. 万有引力轨道的稳定性.

设地球质量为 M, 引力常数为 G, 一质量为 m 的人造卫星在距地心 r_0 的圆轨道上运动.

1. (1分) 试求出卫星运动的线速度 v_0 以及轨道角动量 L.
2. (2分) 在 $t=0$ 时刻卫星突然受到了一个沿着半径方向的小扰动, 获得了沿半径方向的微小速度 u, 并开始偏离圆轨道运动. 由于这一过程和此后的运动中卫星均只受到径向的力, 则其角动量守恒. 设 t 时刻卫星运动到 P 点, 到地心的距离为 $r(t)=r_0+h(t)$, 其中 h 是对于圆轨道半径 r_0 的微小偏离 (如图所示, 其中微小的偏离 h 被夸大画出来, 以便看清楚, O 点为地球地心). 根据角动量守恒条件证明卫星在与 OP 垂直方向的速度 v 为

$$v=\frac{\sqrt{GMr_0}}{r_0+h},$$

并且卫星的总机械能可以写为

$$E=\frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2+\frac{GMmr_0}{2(r_0+h)^2}-\frac{GMm}{r_0+h}.$$

3. (5分) 已知在微小偏移 h 的条件下, 上面求得的卫星机械能可以通过泰勒展开到 h 的二阶项:

$$E=\frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2-\frac{GMm}{2r_0}+\frac{GMm}{2r_0^3}h^2.$$

试利用能量守恒条件 $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=0$ 求出 h 满足的运动微分方程.

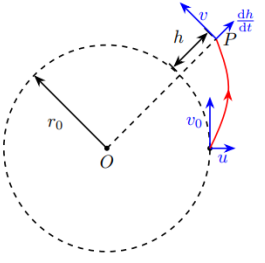
三，期中考试题

4. (4分) 由于扰动后 h 在平衡位置附近作谐振动, 因此万有引力轨道是稳定的. 求出 h 作谐振动的周期, 并根据 2 中给出的初始条件 $h|_{t=0}=0$, $\left.\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=u$ 求出 h 作微小振动时的振幅.

5. (3分) 假设在一个科幻世界中万有引力变成 $F=\dfrac{GMm}{r^n}$, 相应的引力势能变为 $V=-\dfrac{GMm}{(n-1)r^{n-1}}$, 其中 $n\neq 1$. 已知卫星在 r_0 圆轨道上运动时受到径向微小扰动后的总机械能可以写为

$$E=\frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2+\frac{(n-3)GMm}{2(n-1)r_0^{n-1}}+\frac{(3-n)GMm}{2r_0^{n+1}}h^2.$$

试求此时 h 满足的运动方程, 并说明卫星受到扰动后 h 作何种运动, 圆轨道是否稳定?



三，期中考试题

六. 万有引力轨道的稳定性.

设地球质量为 M, 引力常数为 G, 一质量为 m 的人造卫星在距地心 r_0 的圆轨道上运动.

1. (1分) 试求出卫星运动的线速度 v_0 以及轨道角动量 L.

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}, \quad L = mr_0v_0 = m\sqrt{GMr_0}.$$

2. (2分) 在 $t = 0$ 时刻卫星突然受到了一个沿着半径方向的小扰动, 获得了沿半径方向的微小速度 u, 并开始偏离圆轨道运动. 由于这一过程和此后的运动中卫星均只受到径向的力, 则其角动量守恒. 设 t 时刻卫星运动到 P 点, 到地心的距离为 $r(t) = r_0 + h(t)$, 其中 h 是对于圆轨道半径 r_0 的微小偏离 (如图所示, 其中微小的偏离 h 被夸大画出来, 以便看清楚, O 点为地球地心). 根据角动量守恒条件证明卫星在与 OP 垂直方向的速度 v 为

$$v = \frac{\sqrt{GMr_0}}{r_0 + h},$$

并且卫星的总机械能可以写为

$$E = \frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \frac{GMmr_0}{2(r_0+h)^2} - \frac{GMm}{r_0+h}.$$

$$E = \frac{1}{2}m\dot{h}^2 + \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r_0+h} = \frac{1}{2}m\dot{h}^2 + \frac{GMmr_0}{2(r_0+h)^2} - \frac{GMm}{r_0+h}.$$

3. (5分) 已知在微小偏移 h 的条件下, 上面求得的卫星机械能可以通过泰勒展开到 h 的二阶项:

$$E = \frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2 - \frac{GMm}{2r_0} + \frac{GMm}{2r_0^3}h^2.$$

试利用能量守恒条件 $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 0$ 求出 h 满足的运动微分方程.

$$\frac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2} + \frac{GM}{r_0^3}h = 0.$$

三，期中考试题

4. (4分) 由于扰动后 h 在平衡位置附近作谐振动, 因此万有引力轨道是稳定的. 求出 h 作谐振动的周期, 并根据 2 中给出的初始条件 $h|_{t=0}=0$, $\left.\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=u$ 求出 h 作微小振动时的振幅.

$$T=2\pi\sqrt{\frac{r_0^3}{GM}},$$

$$A=\frac{u}{\omega}=u\sqrt{\frac{r_0^3}{GM}}.$$

5. (3分) 假设在一个科幻世界中万有引力变成 $F=\dfrac{GMm}{r^n}$, 相应的引力势能变为 $V=-\dfrac{GMm}{(n-1)r^{n-1}}$, 其中 $n\neq 1$. 已知卫星在 r_0 圆轨道上运动时受到径向微小扰动后的总机械能可以写为

$$E=\frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2+\frac{(n-3)GMm}{2(n-1)r_0^{n-1}}+\frac{(3-n)GMm}{2r_0^{n+1}}h^2.$$

试求此时 h 满足的运动方程, 并说明卫星受到扰动后 h 作何种运动, 圆轨道是否稳定?

$$\frac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2}+\frac{(3-n)GMm}{r_0^{n+1}}h=0.$$

